sban

Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição

Água, Hidratação e Saúde

Paula Schmidt Azevedo, Filipe Welson Leal Pereira, Sergio Alberto Rupp de Paiva



45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 1 11/18/16 9:39 PM

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 2 11/18/16 9:39 PM

Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição

A Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição (SBAN), fundada em 31 de julho de 1985, é uma associação civil de cunho científico, multiprofissional, sem fins lucrativos.

Realiza periodicamente reuniões científicas e publica a revista científica Nutrire, objetivando a aproximação entre os especialistas brasileiros, membros ou não da Sociedade, e o intercâmbio de informações científicas entre os mesmos.

Mantém intercâmbio com associações científicas nacionais, bem como com especialistas e associações congêneres de países estrangeiros. Nesse sentido é *Adhering Body* da *International Union of Nutritional Sciences - IUNS* desde 1997 e *Affiliate Membership* da *American Society for Nutrition - ASN* a partir de 2015.

MISSÃO

Estimular e divulgar conhecimentos no campo da Alimentação e Nutrição, estabelecer Declaração de Posicionamento, Documentos Técnicos e informar a população sobre assuntos relacionados a essas áreas.

ESTE DOCUMENTO TÉCNICO

O material Água, Hidratação e Saúde reúne referências nacionais e internacionais com o objetivo de resumir tópicos importantes acerca da temática, como o papel da água no corpo humano, balanço hídrico, recomendações, desidratação e outras questões atuais relacionadas à ingestão de água e sua composição.

Dra. Olga Amancio
Presidente

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 3 11/18/16 9:39 PM

SOCIEDADE BRASILEIRA DE ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO DIRETORIA 2015-2018

DRA. OLGA MARIA SILVERIO AMANCIO - PRESIDENTE
Nutricionista. Professora Associada Livre-Docente do Departamento de Pediatria da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Assessora da ANVISA - Área de Alimentos, Codex Alimentarius.

DR. SERGIO ALBERTO RUPP DE PAIVA - 1º VICE-PRESIDENTE
Médico. Professor Titular de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Botucatu da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Pós-doutorado no *Jean Mayer USDA Human Nutrition Research Center on Aging and Tufts University, Boston*.

DR. FRANCO MARIA LAJOLO - 2º VICE-PRESIDENTE
Farmacêutico-bioquímico. Professor Titular do Departamento de Alimentos e Nutrição Experimental da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo.

DR. THOMAS PRATES ONG - SECRETÁRIO-GERAL
Farmacêutico-bioquímico. Professor Doutor em Nutrição Humana pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Pós-doutorado pela *University of Cambridge*, Inglaterra.

DRA. ROBERTA LARA CASSANI - 1ª SECRETÁRIA
Nutricionista. Mestre e Doutora em Investigação Biomédica, área de Concentração em Clínica Médica pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto/USP. Diretora e proprietária do Instituto de Nutrição Profa. Dra. Roberta Soares Lara Cassani, na cidade de Itu/SP. Pesquisadora Colaboradora do Laboratório de Genômica Nutricional - LABGEN - FCA - UNICAMP.

DRA. MÁRCIA TERRA - 2ª SECRETÁRIA
Nutricionista. Especialista em Nutrição Clínica pelo Hospital das Clínicas - USP, em Administração de Empresas com Aprofundamento em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, em Ciências do Consumo Aplicadas pela Escola Superior de Propaganda e Marketing, membro da *Academy of Nutrition and Dietetic*.

DR. RICARDO AMBRÓSIO FOCK - 1º TESOUREIRO
Farmacêutico-bioquímico. Professor Associado do Departamento de Análises Clínicas e Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Pós-doutorado pela Universidade de São Paulo e pelo *Interdisciplinary Stem Cell Institute at Miller School of Medicine*.

DR. MARCELO MACEDO ROGERO - 2º TESOUREIRO
Nutricionista. Professor Doutor do Departamento de Nutrição da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo. Pós-doutorado em Ciência dos Alimentos pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. Pós-doutorado pela Faculdade de Medicina da Universidade de Southampton, Inglaterra.

Material destinado exclusivamente aos Profissionais de Saúde.

SUMÁRIO

1. O PAPEL DA ÁGUA NO CORPO HUMANO **6**

2. BALANÇO HÍDRICO **7**

3. RECOMENDAÇÕES DIÁRIAS **8**

4. SINTOMAS E SINAIS DE DESIDRATAÇÃO **9**

4.1 POPULAÇÕES COM RISCO PARA DESIDRATAÇÃO **9**

4.2 ALTERAÇÕES NEUROLÓGICAS E COGNITIVAS **10**

4.3 SISTEMA URINÁRIO **10**

4.4 COMO AVALIAR O ESTADO DE HIDRATAÇÃO **10**

5. DADOS SOBRE A INGESTÃO DE ÁGUA NO BRASIL E NO MUNDO **11**

6. COMPOSIÇÃO DA ÁGUA MINERAL NATURAL: O QUE É IMPORTANTE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO **11**

6.1 MICRONUTRIENTES **11**

6.2 pH **12**

6.2.1 O QUE DIZEM AS EVIDÊNCIAS CIENTÍFICAS **12**

7. O EXCESSO DE ÁGUA **12**

8. RESUMO DOS PONTOS MAIS IMPORTANTES **13**

9. REFERÊNCIAS **14**

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 5 11/18/16 9:39 PM

1. O PAPEL DA ÁGUA NO CORPO HUMANO

A água é essencial para a vida, pois, apesar dos seres humanos conseguirem sobreviver por algumas semanas sem comida, é impossível sobreviver sem água por mais que poucos dias. Ela constitui a maior parte do peso do nosso corpo, podendo variar de 45 a 75% deste peso, a depender da idade e sexo, sendo considerado em média 60% para adultos.[1-4] **A figura 1 mostra a porcentagem de água nas diferentes fases da vida.**

A água está distribuída em dois espaços principais, dentro e fora das células, denominados intracelular e extracelular, respectivamente. No espaço intracelular está cerca de 65% do total de água corporal, restando ao espaço extracelular os demais 35%, divididos nos espaços intersticiais (entre as células) e nos líquidos corporais, como o sangue.[1,5]

Para a manutenção da saúde, os seres humanos devem consumir água constantemente. Uma pequena parte da água que precisamos para suprir nossas necessidades diárias é formada pelo nosso corpo, quando ocorrem alguns processos do metabolismo. Porém, essa quantidade, em torno de 250 - 350 mL apenas, é insuficiente para todas as necessidades diárias, tornando essencial a busca por outras fontes.[1-3]

Portanto, a ingestão de água é fundamental para se atingir as necessidades diárias. Assim, é possível consumi-la bebendo água ou por meio da ingestão de água que está presente na comida e nas bebidas.[3,6,7]

A água participa de diversas funções do nosso organismo (Tabela 1). Primeiramente, ela é o componente fundamental para a formação dos líquidos corporais. Dessa forma, ela está presente de modo essencial na saliva (que ajuda na digestão dos alimentos), no líquido sinovial (que auxilia na mobilidade das articulações), no humor vítreo e nas lágrimas (que preenchem e lubrificam os olhos, respectivamente), no liquor (que circunda o sistema nervoso central), na produção da urina pelos rins e no sangue, permitindo a ele fluidez e perfusão dos órgãos e tecidos.[1,8]

Outro ponto essencial para o organismo é que a água é considerada um solvente, no qual estão dissolvidas substâncias, chamadas solutos. Os mais importantes solutos presentes nos líquidos corporais são os sais (principalmente, o sódio, cloreto, fosfatos e sais proteinados), quantidades variáveis de cálcio, magnésio e potássio, além de hormônios e metabólitos em geral. Adicionalmente, nutrientes como carboidratos e proteínas estão presentes na água, que é fundamental para seu transporte e utilização.[2,8]

A razão entre quantidade de solutos que está dissolvida na água (solvente) é chamada de osmolaridade e esta característica é controlada de modo bastante rígido pelo corpo. O sódio é o principal soluto que determina a osmolaridade.[2] Então, variações pequenas na quantidade de água ou sódio corporal vão alterar a osmolaridade, que será corrigida rapidamente no indivíduo saudável por meio de mecanismos como a sede e a diurese.[1]

Dentre outras funções da água, é importante citar a manutenção da temperatura corporal por meio do suor e da absorção do calor produzido pelos processos metabólicos, além de participar da absorção e transporte de nutrientes e outros produtos do metabolismo através do plasma.[1,7]

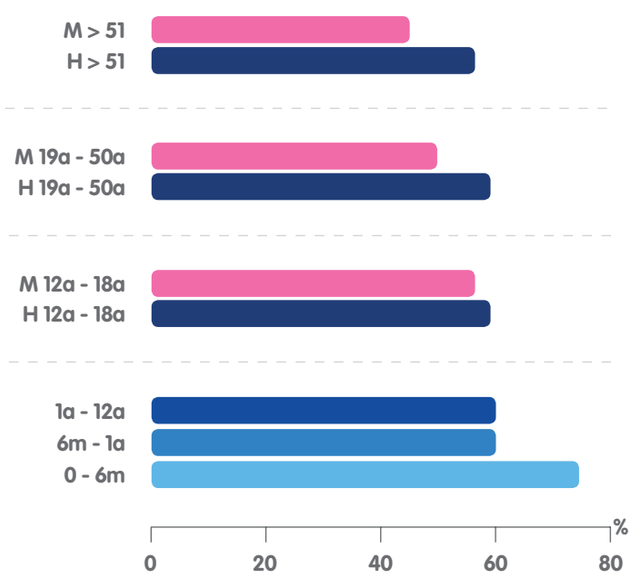


Figura 1: Porcentagem de água corporal em diferentes fases da vida
M: mulher; H: homem; a: anos; m: meses.[6]

O PAPEL DA ÁGUA NO CORPO HUMANO	
Estrutural e amortecedora	Todas as células precisam de água para sua estrutura e funcionamento. A água amortece impactos durante a deambulação e protege o feto dentro do útero, por meio do líquido amniótico.
Lubrificante	Componente dos fluidos, como por exemplo saliva, líquido sinovial, secreções e sangue.
Solvente e meio para reações químicas	Na água estão dissolvidos eletrólitos, como sódio, cálcio, magnésio; nutrientes como carboidratos, proteínas etc. A água é um meio fundamental para as reações físico-químicas que acontecem no organismo. Essas reações são importantes por exemplo para transformar energia, contração muscular, secreção hormonal etc.
Transporte e circulação sanguínea	Transporta nutrientes para as células e remove os metabólitos produzidos por elas. A água permite que o sangue seja fluido e chegue a todos os órgãos.
Termorregulação	Auxilia na manutenção da temperatura corporal. Em ambientes quentes, a transpiração favorece a perda de calor.

Tabela 1: O papel da água no corpo humano[1,4]

Material destinado exclusivamente aos Profissionais de Saúde.

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 6 11/18/16 9:39 PM

2. BALANÇO HÍDRICO

O balanço hídrico pode ser definido como a diferença entre a água que entra no organismo, por meio da ingestão de água, bebidas e alimentos, e a água produzida pelo metabolismo, menos o total de água perdido através dos diversos mecanismos corporais.[6,7] **(Tabela 2)**

Balanço hídrico

FONTE	PRODUÇÃO (mL/dia)	PERDA (mL/dia)
Respiratória		250 a 350
Urinária		1.000 a 2.000
Fecal		100 a 200
Insensíveis/suor		450 a 900
Produção metabólica	250 a 350	
Total (aproximado)	250 a 350	1.800 a 3.450
Balanço		-1.500 a -3.100

1. Esses valores são estimados para adultos saudáveis, em condições climáticas amenas e com pouca atividade física. **2.** Atividade física e condições climáticas influenciam muito nas perdas de água. **3.** Atletas em temperatura elevada podem aumentar em 2 L/hora a perda de água.

Tabela 2: Balanço hídrico [2,6,7]

A água presente nas comidas é extremamente variável, sendo em torno de 80% da composição de sopas, frutas e vegetais, 40 a 70% das refeições quentes, 30% dos produtos derivados de cereais (como pães e biscoitos) e 10% de salgadinho e de produtos relacionados a confeitaria.[1] Pode ser obtida também através de todas as bebidas ingeridas, fazendo parte de cerca de 90% ou mais da composição destas, como sucos, chás, refrigerantes, iogurtes, leite e café, além do próprio consumo de água. As bebidas alcoólicas contém água, porém, devido ao seu efeito diurético, elas podem levar a perdas importantes e consequentemente balanço hídrico negativo.[1,7]

Toda água ingerida através de alimentos sólidos ou líquidos é digerida e absorvida pelo trato gastrointestinal, sendo depois distribuída nos espaços corporais, como já citado anteriormente.[7] Em 24 horas, o aporte de líquidos ao intestino delgado é de aproximadamente 8 L (2 L provenientes da dieta e 6 L provenientes de secreções de glândulas salivares, estômago, pâncreas, fígado e duodeno), dentre os quais 6,5 L são absorvidos por essa região do trato gastrointestinal, enquanto o restante será absorvido pelo intestino grosso.[5]

Já em relação às perdas de água no organismo, estas podem ser provenientes do trato respiratório e gastrointestinal, da pele e dos rins. Estima-se que as perdas pela respiração sejam cerca de 250 mL a 350 mL por dia em indivíduos sedentários, podendo aumentar para 500 mL a 600 mL por dia para pessoas ativas. Em relação à pele, as perdas podem ocorrer por meio de difusão insensível ou pelo suor. As perdas insensíveis são em torno de 450 mL em média por dia, enquanto que as perdas por meio do suor são extremamente variáveis e dependentes de fatores metabólicos e ambientais. Enquanto que nas fezes, as perdas, em geral, mantêm-se constantes, em torno de 100 mL a 200 mL por dia, excetuando casos de diarreia, por exemplo.[7]

Os rins são órgãos fundamentais para o controle do balanço hídrico. A magnitude desse controle é dimensionada pelo conhecimento de que os rins filtram em torno de 180 L de fluidos em 24 horas, eliminando porém apenas 1% disto.[5] A urina é o principal meio pelo qual ocorre perda de água no nosso corpo e a quantidade produzida é bastante variável e dependente de diversos fatores, como por exemplo, a quantidade de água ingerida no dia ou perdida através dos outros meios, como o suor. Em geral, a produção diária de urina permanece em torno de 1.000 mL a 2.000 mL.[1]

Quando existe déficit de água maior que o esperado, ou seja, menor ingestão de água ou maior perda de água, ou ambos, diminui-se a quantidade de solvente. Assim, aumenta-se a concentração de solutos, aumentando a osmolaridade, que ativa mecanismos como a sede e sistemas hormonais. A sede caracteriza-se pela vontade de beber água e em geral aparece quando o déficit de água corporal atinge 1 a 3%.[1,2] Dentre os sistemas hormonais destaca-se a liberação do hormônio antidiurético (ADH) que promove a retenção de água nos rins. Adicionalmente, o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) também é ativado, promovendo a retenção de sal e água.[1,2]

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 7 11/18/16 9:39 PM

3. RECOMENDAÇÕES DIÁRIAS

A quantidade de água necessária para o bom funcionamento do organismo é variável, considerando que essa pode ser afetada pelo clima, roupas, atividades físicas ou outros fatores. Isso dificulta a criação de recomendações específicas para o total de água que deve ser ingerida diariamente.[1]

Recomendação diária para ingestão adequada (IOM, 2006)

IDADE	ÁGUA TOTAL (alimentos e bebidas) (L/dia)	BEBIDAS (incluindo a água) (L/dia)	BEBIDAS (incluindo a água) (copos/dia)
0 a 6 meses		0,7 – leite materno	
7 a 12 meses	0,8	0,6	3
1 a 3 anos	1,3	0,9	4
4 a 8 anos	1,7	1,2	5
9 a 13 anos - masculino	2,4	1,8	8
9 a 13 anos - feminino	2,1	1,6	7
14 a 18 anos - masculino	3,3	2,6	11
14 a 18 anos - feminino	2,3	1,8	8
19 a 70 anos - masculino	3,7*	3,0	13
19 a 70 anos - feminino	2,7	2,2	9
Gestantes	3,0	2,3	10
Mulheres em amamentação	3,8	3,1	13

Obs.: *European Food Safety Authority - H: 2,5 L e M: 2,0 L

Tabela 3: Recomendação diária para ingestão adequada de água [7]

Com relação aos adultos, sabe-se que mulheres têm menor necessidade de ingestão hídrica que homens, devido a menor massa corporal e menor proporção de água corporal. Estima-se que a necessidade do total de água para homens sedentários é de aproximadamente 2,5 L por dia, podendo aumentar até 6,0 L em caso de atividades físicas ou temperaturas quentes. Apesar das poucas informações disponíveis, é provável que a necessidade para mulheres seja menor em torno de 0,5 L em relação aos homens.[1] Devido à ausência de evidência, o *Institute of Medicine (IOM)*, nos EUA, não pode estabelecer seus níveis de recomendação (EAR e RDA) para a ingestão de água. Porém, foi proposto o valor da ingestão adequada (AI) para a água total, com o objetivo de prevenir os efeitos deletérios da desidratação. O valor de AI para ingestão de água total, de homens e mulheres de 19 a 30 anos, é de 3,7 L e 2,7 L, respectivamente **(Tabela 3)**, segundo o IOM. A *European Food Safety Authorithy (EFSA)* recomenda 2,5 L para homens e 2,0 L/dia para mulheres.[9] O limite superior (UL) não foi determinado por causa da capacidade de o indivíduo sadio excretar o excesso de água e manter a homeostase interna. Entretanto, a toxicidade de água foi descrita em indivíduos que ingeriram grandes quantidades do líquido em um período muito curto de tempo, excedendo em muito a taxa máxima de excreção renal (0,7 a 1,0 L/hora).[6,7]

As mulheres necessitam de maior aporte de fluidos em situações específicas, como gestação e lactação. O IOM recomenda que haja um aumento no consumo em torno de 0,3 L por dia para gestantes e 1,1 L por dia para mulheres em amamentação, enquanto que a EFSA recomenda um aumento de 0,7 L por dia para lactantes.[7,9]

As necessidades de água nos idosos não são diferentes daquelas para os adultos jovens. Entretanto, existe uma série de condições, tanto fisiológicas quanto mórbidas, que alteram o balanço hídrico nesta população específica, colocando-os sob maior risco em relação a estados de desidratação.[4]

Crianças apresentam diferenças fisiológicas importantes em comparação aos adultos, como sua maior área de superfície em relação a massa corpórea, a menor habilidade para produzir suor e um maior metabolismo da água. Além disso, recém-nascidos apresentam 75% do peso corpóreo composto por água, sendo esta a maior proporção de água corpórea em toda a vida do indivíduo.[1,7]

O Ministério da Saúde, em seu Guia de Alimentação para a População Brasileira (2014), explica que o balanço diário de água é controlado por sofisticados sensores localizados em nosso cérebro e em diferentes partes do nosso corpo. Esses sensores nos fazem sentir sede e nos impulsionam a ingerir líquidos sempre que a ingestão de água não for suficiente para repor a água que utilizamos ou eliminamos. Atentar-se para os primeiros sinais de sede e satisfazer de pronto a necessidade de água sinalizada por nosso organismo é muito importante. O documento esclarece ainda que a água ingerida deve vir predominantemente do consumo de água como tal e da água contida nos alimentos e preparações culinárias.[10]

Material destinado exclusivamente aos Profissionais de Saúde.

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 8 11/18/16 9:39 PM

4. SINTOMAS E SINAIS DE DESIDRATAÇÃO

A desidratação é uma condição complexa que se caracteriza pela redução da água corporal. Ela pode acontecer quando há redução da ingestão, ou quando há perda de água, ou associação dos dois fatores. O corpo humano apresenta mecanismos precisos para manter a água corporal. Como já descrito acima, a sede é um mecanismo de defesa importante, que é ativado mesmo quando existe pequena redução de água corporal e discreto aumento da osmolaridade. Adicionalmente, existe secreção hormonal em resposta à perda de água e ao aumento da osmolaridade plasmática, que fazem com que os rins retenham água e sódio.[3,11] **(Figura 2)**

Não é possível falar de desidratação sem considerar as alterações do sódio. Se houver perda de água maior que a perda de sódio, haverá desidratação com hipernatremia e aumento da osmolaridade (desidratação hipertônica). Se houver desidratação com perda de água, mas com maior perda de sódio, haverá hiponatremia com diminuição da osmolaridade (desidratação hipotônica). Se houver desidratação com perda de água e sódio em proporções semelhantes, haverá desidratação com manutenção de concentrações de sódio e osmolaridade normal (desidratação isotônica).[1,12]

4.1 Populações com risco para desidratação

A desidratação por redução da ingestão de água é mais frequente nas populações de risco como, por exemplo, idosos, crianças, adolescentes, gestantes e mulheres que estejam amamentando.[4]

Os idosos apresentam comprometimento dos sistemas que regulam o equilíbrio da água corporal, pois têm menos sede e maior chance de perder água e eletrólitos. Como exemplo, pode-se citar a redução da proporção de água na composição corporal pela perda de massa muscular, a redução da sensação de sede, a presença de condições médicas que dificultem o acesso a água (como demência, fragilidade e imobilidade), uso de medicações como diuréticos e diminuição da função renal.[1,4]

Para as crianças, por apresentarem menor massa corporal, pequenas perdas já são significativas em termos de hidratação. Crianças pequenas podem não conseguir expressar a sensação de sede. Já as crianças pré-escolares e adolescentes,

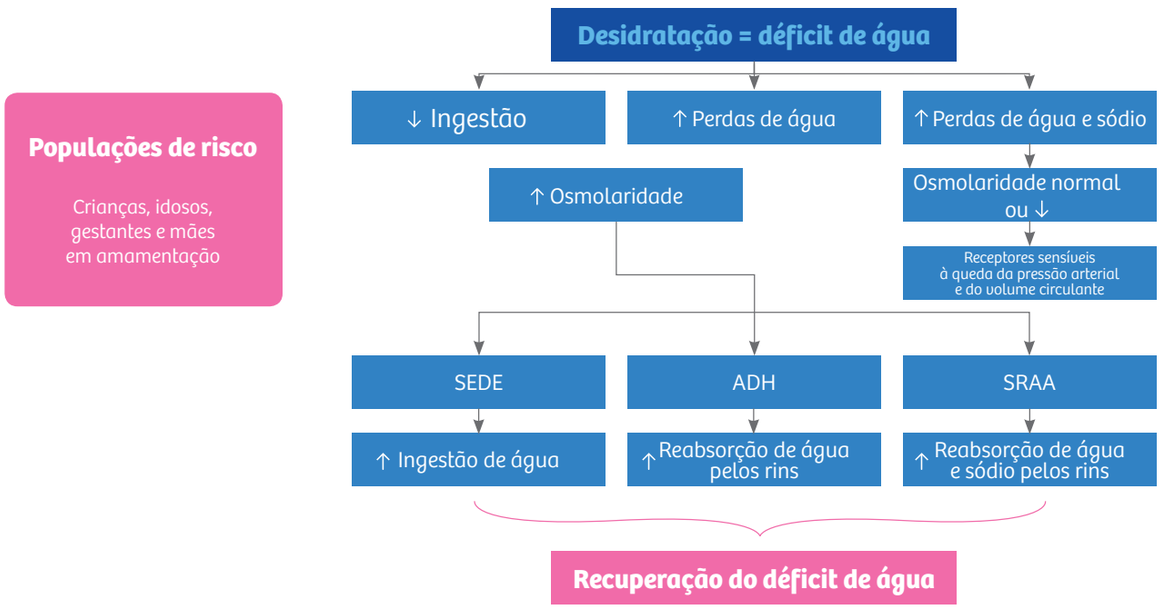


Figura 2. Crianças, idosos, gestantes e lactantes são considerados pessoas com maior risco para desidratação. Assim, se houver menor ingestão de água e/ou maior perda, haverá déficit de água. Se isso ocorrer na ausência da perda de sal, como por exemplo, na falta de ingestão adequada de água, uso de diuréticos de alça etc., a osmolaridade vai aumentar e o indivíduo, além de ter sede, ativará sistemas hormonais como o antidiurético (ADH) e o sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) que promoverão retenção de água livre e água + sódio, respectivamente. Já em condições que exista perda de água e sal, pode-se acompanhar de osmolaridade normal ou diminuída, como é o caso de vômitos e diarreia. Nessa condição os receptores sensíveis à queda da pressão e do volume circulante vão ativar o mecanismo da sede, o SRAA e o ADH. Se a ingestão de água e retenção de água e sal forem suficientes, o organismo conseguirá se recuperar da desidratação[1,2,3]

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 9 11/18/16 9:39 PM

muitas vezes, não estão atentas à sensação de sede e no período escolar praticam atividades físicas que podem colaborar com as perdas.[4]

As gestantes que apresentam náuseas e vômitos podem não conseguir ingerir as quantidades adequadas de líquidos. Já as mães que estão amamentando estão constantemente perdendo mais líquidos pelo leite materno.[4]

Considerando as perdas de água, diarreia aguda, vômitos, sudorese excessiva em dias quentes, exercício físico intenso ou febre, hemorragia, uso de diuréticos são causas comuns. Os sintomas e sinais da desidratação vão se agravando conforme o déficit de água se intensifica.

Os sintomas e sinais da desidratação aguda variam de acordo com a intensidade do déficit de água e da osmolaridade. Um dos principais sintomas é a sede, que pode ser o único presente em casos de desidratação leve. Conforme a perda de líquidos vai se intensificando, os sintomas de boca seca, fadiga, tontura, indisposição, desatenção, ficam mais evidentes. A perda de fluidos em torno de 2% do peso corporal já é suficiente para alterar o nível de atenção e disposição para atividades habituais. Em relação aos sinais de desidratação, destacam-se a mucosa da boca e olhos secos, olhos fundos e encovados e turgor frouxo, que significa que ao preguear a pele, ela demora para retornar ao normal. Além disso, gradativamente pode aparecer queda da pressão arterial postural, quando o paciente percebe certa tontura ao se levantar da posição deitada para em pé. Em seguida aparece aumento da frequência cardíaca e em casos mais graves acontece a queda da pressão arterial independentemente da postura.[1,12]

Os neurônios são células altamente sensíveis às alterações da osmolaridade e, portanto, a desidratação seguida de hipo ou hipernatremia podem levar a sintomas e sinais graves, como confusão mental, sonolência, convulsões e coma.[1,12]

4.2 Alterações neurológicas e cognitivas

A desidratação leve a moderada, em torno de 2%, está associada a alterações de humor, fadiga e déficit de atenção. Entretanto, alterações da cognição como memória recente, capacidade para fazer contas e coordenação motora são menos consistentes.[1,13] Em um pequeno estudo, observou-se também aumento de erros ao dirigir, em situações de direção prolongada e monótona.[14]

Entretanto, existem poucos estudos a respeito. Quando se trata de promover hidratação e avaliar se existe melhora dos parâmetros cognitivos, os resultados são controversos.[3]

Na verdade, dificilmente as pessoas se mantêm em déficit de água de 2% constantemente e pouco se sabe sobre efeitos de desidratação mais leves que isso. Então, ensaio clínico recente avaliou o efeito da desidratação inferior a 1%, nas mesmas condições, e observou alterações de memória, de atenção e com o passar do tempo, falta de disposição, ansiedade e depressão. Quem referiu mais sede apresentou pior humor. Esse foi o primeiro estudo que mostrou que a hidratação preveniu déficits de atenção e memória e melhorou o humor, sintomas de ansiedade e depressão.[15]

4.3 Sistema urinário

A desidratação crônica leva à maior ativação de sistemas hormonais, como o SRAA e a liberação de vasopressina, que favorecem a retenção de sal e água. Consequentemente existe redução da formação de urina e concentração de solutos, como cálcio, fósforo, citrato na urina.

Sobre a doença renal crônica, sugere-se maior ingestão de água com inibição da vasopressina e maior volume urinário, que retardam a deterioração da função renal na doença renal crônica.[16,17]

Embora estudos observacionais sugeriram que a baixa ingestão de fluidos está associada a doenças do trato urinário, faltam estudos que avaliem o real impacto da hidratação na prevenção dessas doenças.[11] As melhores evidências são para a prevenção de recorrência de litíase renal.[12]

4.4 Como avaliar o estado de hidratação

Trata-se de tarefa difícil, pois não existe um método considerado padrão ouro para tal avaliação.[18] Deve-se, no entanto, utilizar-se de combinações de métodos. A suspeita clínica pode ser feita pela observação dos sintomas e sinais descritos acima. Urina amarelo-escuro, redução do volume urinário, perda de peso são medidas simples que podem ser observadas no dia a dia. Adicionalmente, exames, como osmolaridade da urina, osmolalidade plasmática, podem ser úteis. Outro exame interessante é a medida da água corporal total e sua distribuição intra e extracelular por meio de bioimpedância elétrica e cálculo das quantidades de água intra e extracelular.[4,18]

Material destinado exclusivamente aos Profissionais de Saúde.

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 10 11/18/16 9:39 PM

5. DADOS SOBRE A INGESTÃO DE ÁGUA NO BRASIL E NO MUNDO

Recentemente, o *European Journal of Nutrition* trouxe duas publicações sobre o consumo de água e bebidas em 13 diferentes países.[19,20] Em relação às crianças e aos adolescentes, o estudo europeu mostrou que a maior parte dos fluidos ingeridos é às custas de água, seguido de leite, refrigerantes e sucos. Os adolescentes consomem mais refrigerantes e bebidas quentes e menos leite que as crianças. A ingestão média de água foi de 738±567 mL.[19]

A Argentina conta com grande consumo de bebidas quentes e refrigerantes. No Brasil, a contribuição da água é semelhante ao consumo de leites e derivados e de sucos, em crianças de 4 a 9,9 anos. Já entre os adolescentes, no Brasil, água e suco contribuem de forma semelhante para a ingestão de líquidos diária (ILD).[19]

Entretanto, na grande maioria das vezes as crianças não atingem as recomendações de ingestão adequada. Em estudo americano, a análise proveniente do *National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES)* para crianças de 4-13 anos de 2005–2010, observou-se que menos de 15 a 25% das crianças (dependendo do gênero e idade) ingerem a recomendação de água diária proposta pelo IOM, sendo que a contribuição da água mineral ou da torneira filtrada é em torno de 27%.[20]

No México, a análise de crianças e adolescentes, de 1 a 18 anos, mostrou cenário semelhante em que a ingestão de água está abaixo do considerado adequado para 80% das crianças. Embora a água seja a maior contribuinte para a ingestão, as bebidas calóricas também despontam, principalmente entre crianças e adolescentes mais velhos.[21]

Faz-se necessário considerar que esses dois estudos utilizaram-se de recordatórios que podem subestimar os relatos em relação a ingestão de líquidos.[21]

Entre os adultos, no Brasil, Argentina e México, a contribuição de sucos e refrigerantes (28-41%) é semelhante à da água (17-39%).[22] A recomendação da *World Health Organization (WHO)* é para que haja a redução de ingestão de açúcares de alimentos e bebidas para menos de 10% da energia. Dentre os 13 países considerados no estudo citado acima, o Brasil ocupou o segundo lugar em porcentagem de pessoas que consomem mais energia proveniente de bebidas do que o recomendado.[19,22]

6. COMPOSIÇÃO DA ÁGUA MINERAL NATURAL: O QUE É IMPORTANTE LEVAR EM CONSIDERAÇÃO

6.1 Micronutrientes

A água pode contribuir para a ingestão de alguns micronutrientes, entretanto, no Brasil, grande parte das águas minerais engarrafadas ou de torneira não são consideradas fontes importantes para esses minerais. A classificação europeia das águas minerais descreve que águas ricas em sódio contém > 200 mg/L, em cálcio > 150 mg/L, em bicarbonato > 600 mg/L, em magnésio > 50 mg/L e flúor > 1 mg/L. Não há referências para o potássio, pois em geral não é representativo nas águas.[23-25]

Considerando a *Dietary Reference Intake (DRI)*, a ingestão adequada *(adequate intake - AI)* para sódio é de 1,5 g/dia, não devendo ultrapassar 2,4 g/dia.[6,7] Rebelo & Araújo, em 1999, avaliaram águas minerais, não gasosas, de 36 fontes brasileiras. As concentrações de sódio variaram de 1 a 59 mg/L.[26] Atualmente existem outras fontes não citadas no estudo, mas nenhuma delas pode ser considerada rica em sódio, segundo a classificação citada acima. Faz-se necessário, entretanto, considerar o volume de água ingerido no dia, como parte da oferta dos micronutrientes.[6,7] Exemplificando de forma prática, uma água mineral natural com composição química de 10 mg de sódio por litro, representará 0,6% da quantidade diária recomendada se consumido 1,5 L dessa mesma água ao longo de um dia.

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 11 11/18/16 9:39 PM

6.2 pH

O pH é a medida logarítmica da concentração de hidrogênio (H+). O pH sanguíneo normal varia de 7,35 a 7,45. Quando o pH está abaixo de 7,35 considera-se acidemia e quando está acima de 7,45, alcalemia.[27,28] O equilíbrio entre ácidos e bases apresenta regulação fina, de forma que o pH se mantenha dentro da normalidade.[27,28]

O principal ácido gerado no nosso corpo é o ácido carbônico, que é volátil e eliminado pelos pulmões por meio da expiração. Já o bicarbonato (HCO3-) é uma base capaz de se ligar aos ácidos e neutralizá-los e por isso constitui importante sistema tampão, fundamental para manter o pH dentro da normalidade.[28] Então, alimentos ou água com pH básico ou ácido não conseguem alterar o pH sanguíneo, pois os mecanismos que equilibram as concentrações de ácidos e bases são rapidamente ativados.[29]

Considerando o estômago, este apresenta pH em torno de 2,5 a 4,0, ou seja, ácido. O alimento chega ao estômago e estimula a secreção do ácido clorídrico (HCL). Ao mesmo tempo, existe a absorção de bicarbonato (HCO3-).[30] O pH ácido do estômago é importante para a digestão dos alimentos e absorção de alguns micronutrientes como ferro e cálcio. A água não apresenta propriedades de tamponamento eficientes. Então, 1 L de água, mesmo com pH básico, quando se mistura com suco gástrico, rico em ácido clorídrico, não é capaz de elevar o pH do estômago para mais de 4,0, então ele continua ácido.[31]

6.2.1 O que dizem as evidências científicas

Evidências científicas são fundamentais para se fazer uma alegação sobre determinado tratamento ou conduta. Estudos com animais de experimentação ou estudos em que se observa determinado comportamento são importantes para gerar hipóteses, mas não para se fazer alguma alegação. As evidências científicas aparecem em resposta a resultados de estudos chamados ensaios clínicos randomizados e, de preferência, duplo cego, e o conjunto de ensaios clínicos reunidos em metanálise.

Existem ainda recomendações especulativas que são baseadas na extrapolação das hipóteses provenientes de algum mecanismo fisiopatológico descrito, sem real comprovação científica.[3,32]

As hipóteses são que água alcalina, por elevar o pH, melhora sintomas dispépticos (dor no estômago e retroesternal),[33-35] melhora a saúde óssea,[36,37] reduz risco cardiovascular[38-40] e previne e trata o câncer.[41,42] Entretanto, essas hipóteses são provenientes de pequenos estudos experimentais ou observacionais. **Quando se considera estudos de melhor evidência, não é possível fazer tais alegações.**

Um ensaio clínico duplo cego e randomizado avaliou 67 mulheres pós-menopausa divididas em 2 grupos, um dos grupos recebeu água contendo 650 mg/L de bicarbonato, 120 mg/L de magnésio, pH 8,3-8,5 e o outro grupo recebeu a mesma água sem a adição destes minerais. Ao final de 84 dias, não houve diferenças entre os parâmetros de reabsorção óssea. O estudo avaliou ainda fatores de riscos clássicos para doença cardiovascular, como hipertensão e lípides séricos. A água alcalina rica em bicarbonato e magnésio não interferiu com estes parâmetros. Apenas as concentrações séricas de magnésio foram maiores no grupo que recebeu a água com bicarbonato e magnésio.[43]

Em 2011, Fenton et al. realizaram metanálise com 592 pacientes observando a ingestão de dieta ácida e osteoporose. O estudo não mostrou associação causal entre dieta ácida e osteoporose.[41]

Em 2015, Fenton & Huang realizaram uma revisão sistemática sobre dietas alcalinas e ácidas e água alcalina e não encontraram evidências que indiquem ou não o uso delas para prevenção ou tratamento do câncer.[42]

7. O EXCESSO DE ÁGUA

A ingestão excessiva de água, em um primeiro momento, inibirá a secreção do ADH, favorecendo a diurese e com isso mantendo o equilíbrio hídrico. Intoxicações por água são raras e acontecem quando há ingestão rápida de grande quantidade de água, acima da capacidade renal de eliminação desse excesso que é de 0,7 a 1 L/hora.

Entretanto, algumas situações devem ser consideradas. A droga ilícita *ecstasy* tem ação direta sobre o centro da sede, independentemente do estado de hidratação, promovendo intensa vontade de beber água. Além disso, a droga inibe o ADH. Então acontece situação de aumento da ingestão de água e aumento da reabsorção de água, podendo levar a quadros graves de hiponatremia e hipo-osmolaridade.

O atleta de resistência também pode apresentar risco para intoxicação por água e hiponatremia, se ingerir muita água durante as atividades físicas.

Existe ainda uma doença psiquiátrica chamada polidipsia primária, em que o indivíduo ingere grande quantidade de água, independentemente da sede.[5]

Portanto, é necessário considerar a hidratação adequada guiada pela sensação de sede e pelas recomendações disponíveis na literatura.

Material destinado exclusivamente aos Profissionais de Saúde.

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 12 11/18/16 9:39 PM

8. RESUMO DOS PONTOS MAIS IMPORTANTES

• A água é o maior componente do corpo humano, perfazendo cerca de 60% do peso corporal do adulto.

• As necessidades de água variam com a idade, gênero, condições climáticas e atividade física.

• Crianças, idosos, gestantes e mulheres que estão amamentando são consideradas populações de risco para desidratação.

• O balanço hídrico diário promove perda de água de aproximadamente 2.000 a 3.100 mL/ dia que deve ser reposto com ingestão de água.

• A água pode ser ingerida por meio de fontes alimentares e bebidas em geral.

• A recomendação da ingestão de água baseia-se em uma ingestão diária adequada, que é estimada pela quantidade mínima, evitando riscos para a saúde.

• Para adultos, o IOM recomenda 3,7 L de líquidos total/ dia para homens e 2,7 L para mulheres. A EFSA recomenda 2,5 L para homens e 2,0 L/dia para mulheres.

• O nosso organismo possui mecanismos para combater a desidratação tais como a sede e a ativação hormonal que retém água e sal. Entretanto, idosos apresentam desregulação desses mecanismos.

• As desidratações agudas são mais sintomáticas, podendo levar a quadros graves. Faz-se necessário considerar também as alterações de sódio e da osmolaridade.

• Crianças e adolescentes podem não ter a atenção devida na hidratação durante a escola, período em que fazem também atividades físicas. Portanto é importante orientações e campanhas favoráveis a promoção de ingestão de água.

• As águas brasileiras não são consideradas ricas em sais. Mas quando se consome água ou outras bebidas é importante avaliar a porcentagem de minerais que está sendo ingerida em relação à ingestão diária recomendada (DRI).

• O pH da água não influencia no pH do estômago ou do sangue. Ainda não há evidências suficientes para alegação do uso de águas alcalinas para qualquer tipo de doença.

• Atentar para o excesso de água, que não é inócuo ao organismo, mas só acontece quando há ingestão rápida de grande quantidade.

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 13 11/18/16 9:39 PM

9. REFERÊNCIAS

1. Benelam B, Wyness L. Hydration and health: a review. British Nutrition Foundation Nutr Bull 2010; 35: 3–25.

2. Jéquier E, Constant F. Water as an essential nutrient: the physiological basis of hydration. Eur J Clin Nutr 2010; 64(2):115-23.

3. Popkin BM, D'Anci KE, Rosenberg IH. Water, hydration, and health. Nutr Rev 2010; 68(8):439-58.

4. Aranceta-Bartrina J, Gil A, Marcos A et al. Conclusions of the II International and IV Spanish Hydration Congress. Toledo, Spain, 2nd-4thDecember, 2015. Nutr Hosp 2016; 33 Suppl 3:308.

5. Azevedo-Gaiolla PS, de Paiva SAR. Funções plenamente reconhecidas de nutrientes - Água. ILSI Brasil, 2010.

6. IOM. Institute of Medicine (USA). Guidelines for drinking-water quality Institute of Medicine (IOM) 2004. Disponível em: http://www.iom.edu/Reports/2004/Dietary-Reference-Intakes-Water-Potassium-Sodium-Chloride-and-Sulfate.aspx. 07/09/2016.

7. Otten JJ, Hellwig JP, Meyers LD. IOM: Dietary Reference Intakes for Water. In: Dietary Reference Intakes: essential guide nutrient requirements. Washington DC: National Academic Press 2006; p.156 - 176.

8. Gil A. Hydration and health. Nutr Hosp 2015; 32:1-58.

9. EFSA. European Food Safety Authority. Scientific Opinion on Dietary Reference Values for water. EFSA Journal 2010; 8(3):1459.

10. Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Guia alimentar para a população brasileira. 2. ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2014;156 p.

11. Lotan Y, Daudon M, Bruyère F et al. Impact of fluid intake in the prevention of urinary system diseases: a brief review. Curr Opin Nephrol Hypertens 2013;22:1-10.

12. El-Sharkawy AM, Sahota O, Lobo DN. Acute and chronic effects of hydration status on health. Nutr Rev 2015; 73:97-109.

13. Muñoz CX, Johnson EC, McKenzie AL et al. Habitual total water intakeand dimensions of mood in healthy young women. Appetite. 2015; 92:81-6.

14. Watson P, Whale A, Mears SA et al. Mild hypohydration increases the frequency of driver errors during a prolonged, monotonous driving task. Physiol Behav 2015; 147:313-8.

15. Benton D, Jenkins KT, Watkins HT et al. Minor degree of hypohydration adversely influences cognition: a mediator analysis. Am J Clin Nutr 2016; 104:603-12.

16. Choi HY, Park HC, Ha SK. High water intake and progression of chronic kidney diseases. Electrolyte Blood Press 2015;13:46-51.

17. Wu LW, Chen WL, Liaw FY et al. Association between fluid intake and kidney function, and survival outcomes analysis: a nation wide population-based study. BMJ Open. 2016;6.

18. Thomas DR, Cote TR, Lawhorne L et al. Dehydration Council: Understanding clinical dehydration and its treatment. J Am Med Dir Assoc 2008; 9:292-301.

19. Guelinckx I, Iglesia I, Bottin JH et al. Intake of water and beverages of children and adolescents in 13 countries. Eur J Nutr 2015; 54:69-79.

20. Drewnowsky A, Rehm CD, Constant F. Water and beverage consumption among children age 4-13y in the United States: analyses of 2005–2010 NHANES data. Nutr J 2013; 12:85

21. Piernas C, Barquera S, Popkim BM. Current patterns of water and beverage consumption among Mexican children and adolescents aged 1–18 years: analysis of the Mexican National Health and Nutrition Survey 2012. Public Health Nutr 2014; 17: 2166–2175.

22. Guelinckx I, Ferreira-Pêgo C, Moreno LA et al. Intake of water and different beverages in adults across 13 countries .Eur J Nutr 2015;54:45-55.

23. Diduch M, Polkowska Z, Namiesnik J. Chemical Quality of Bottled Waters: A Review. J Food Science 2011; 76:178-96.

24. Van der Aa NGFM. Classification of mineral water types and comparison with drinking water standards. Environ Geol 2003; 44: 554-63.

25. Petraccia L, Liberati G, Masciullo SG et al. Water, mineral waters and health. Clin Nutr 2006; 25:377-85.

26. Rebelo MA, Araujo NC. Mineral Waters from Brazilian natural sources. Rev Assoc Med Bras 1999; 45:255-60.

27. WHO - World Health Organization. Background document for development of WHO pH in Drinking-water. Disponível em: http://www.who.int/water_sanitation_health/.../ph.pdf.

28. Adeva-Andany MM, Carneiro-Freire N, Donapetry-García C et al. The importance of the ionic product for water to understand the physiology of the acid-base balance in humans. Biomed Res Int 2014.

29. Buclin T, Cosma M, Appenzeller M et al. Diet acids and alkalis. Influence calcium retention in bone. Osteoporos Int 2001; 12:493–9.

30. Schubert ML. Gastric secretion. Curr Opin Gastroenterol 2008; 24:659-64.

31. Novak I, Haanes KA, Wang J. Acid-base transportin pancreas new challenges. Front Physiol 2013; 4:380.

32. Manz F, Wentz A. Hydration status in the United States and Germany. Nutr Rev 2005; 63:55–62.

33. Fornai M, Colucci R, Antonioli L et al. Effects of a bicarbonate-alkaline mineral water on digestive motility in experimental models of functional and inflammatory gastrointestinal disorders. Methods Find Exp Clin Pharmacol 2008; 30:261-9.

34. Nassini R, Andrè E, Gazzieri D et al. A bicarbonate-alkaline mineral water protects from ethanol-induced hemorrhagic gastric lesions in mice. Biol Pharm Bull 2010; 33:1319-23.

35. Koufman JA, Johnston N. Potential benefits of pH 8.8 alkaline drinking water as an adjunct in the treatment of reflux disease. Ann Otol Rhinol Laryngol 2012; 121:431-4.

36. Roux S, Baudoin C, Boute D. Biological effects of drinking-water mineral composition on calcium balance and bone remodeling markers. J Nutr Health Aging 2004; 8:380-4.

37. Wynn E, Krieg MA, Aeschlimann JM et al. Alkaline mineral water lowers bone resorption even in calcium sufficiency: alkaline mineral water and bone metabolism. Bone 2009; 44:120-4.

38. Schoppen S, Pérez-Granados AM, Carbajal A et al. Sodium bicarbonated mineral water decreases postprandial lipaemia in postmenopausal women compared to a low mineral water. Br J Nutr 2005; 94:582-7.

39. Pérez-Granados AM, Navas-Carretero S, Schoppen S et al. Reduction in cardiovascular risk by sodium-bicarbonated mineral water in moderately hypercholesterolemic young adults. J Nutr Biochem 2010; 21:948-53.

40. Pereira CD, Severo M, Araújo JR et al. Relevance of hypersaline sodium rich naturally sparkling water to the protection against metabolic syndrome induction in fructose-fed Sprague-dawley tats: a biochemical, metabolic and redox approach. Int J Endocrinol 2014.

41. Fenton TR, Tough SC, Lyon AW et al. Causal assessment of dietary acid load and bone disease: a systematic review & meta-analysis applying Hill's epidemiologic criteria for causality. Nutr J 2011; 30;10:41.

42. Fenton TR, Huang T. Systematic review of the association between dietary acid load, alkaline water and cancer. BMJ Open 2016; 6.

43. Day RO, Liauw W, Tozer LM et al. A double-blind, placebo-controlled study of the short term effects of a spring water supplemented with magnesium bicarbonate on acid/base balance, bone metabolism and cardiovascular risk factors in postmenopausal women. BMC Res Notes 2010; 3.

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 14 11/18/16 9:39 PM

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 15 11/18/16 9:39 PM

Material destinado exclusivamente aos Profissionais de Saúde. 2016.

Apoio Nestlé Waters.



The Healthy Hydration Company™

45912-002_AF_Nestle_Folheto_Aguas_MaterialCientifico.indd 16 11/18/16 9:39 PM